

杭州电子科技大学

自动化学院 实验报告

实验名称: 脑电波 (EEG) 采集

实验组号: 周一 6-7 节

指导老师: 杨文伟

专 业: 智能科学与技术

班 级:

姓 名:

学 号:

实验日期: 2025 年 12 月 15 日

预习部分，认真书写

【实验目的】

1. 熟悉脑电波（EEG）的基本概念、主要成分（ δ 波、 θ 波、 α 波、 β 波）各自的频率、振幅范围和出现场景。
2. 掌握 EEG 采集的基本原理、电极安放 10/20 系统及 64 导联相关知识。
3. 学会 EEG 采集设备的连接、调试及数据采集的完整操作流程。
4. 了解 EEG 采集过程中的干扰因素及控制方法，获取高质量的脑电数据。
5. 初步掌握 EEG 数据的初步观察方法，为后续数据处理和分析奠定基础。

【实验原理】

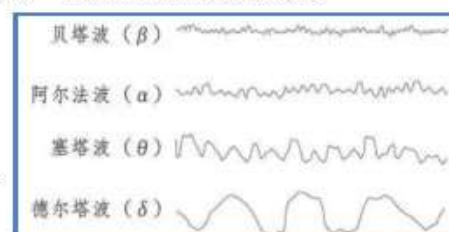
（一）脑电波的主要成分

δ 波：频率为 1-3.5 Hz，20-200 μ V，在睡眠、深度麻醉、缺氧或大脑有器质性病变时出现。

θ 波：频率为 4-7 Hz，振幅约为 100-150 μ V，它是在困倦时出现。

α 波：频率为 8-13 Hz，振幅为 20-100 μ V，它是节律性电波中最明显的波，呈梭状图形。

β 波：频率为 18-30 Hz，振幅为 5-20 μ V，是快波， β 波的出现一般意味着大脑比较兴奋。



（二）EEG 的主要用途

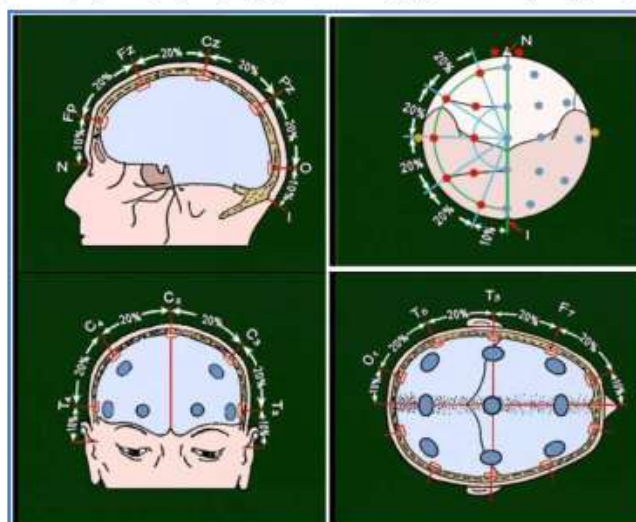
（1）临床上对于意识障碍患者的分类（MCS\VS）、脑外伤及脑血管疾病的诊断、特殊疾病的监测研究（比如癫痫）；

（2）基于脑电的控制系统，如脑电智能假肢、轮椅等；

（3）想象动作区域关联、测谎。

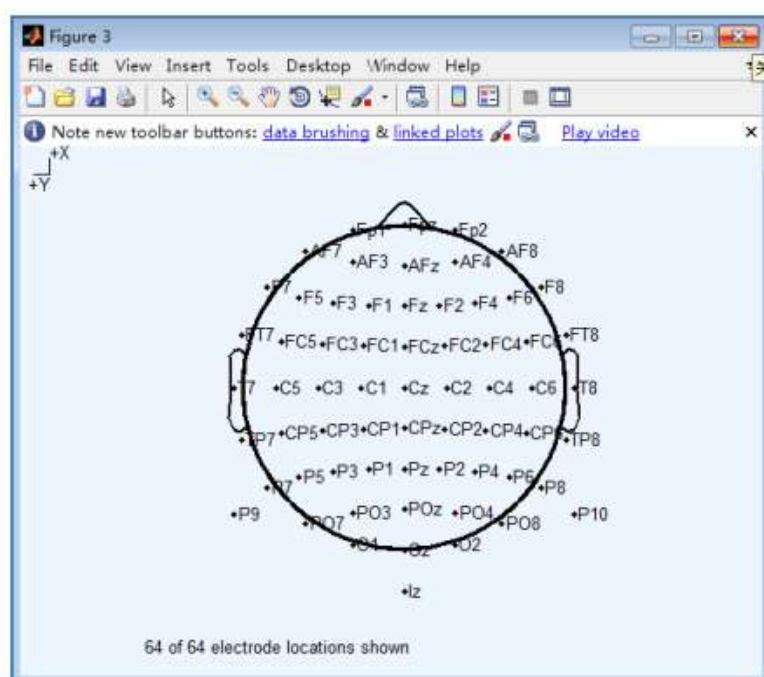
（三）电极安放 10/20 系统

电极安放 10/20 系统是国际通用的脑电电极定位标准，该系统以大脑中线为轴，从前额到枕部、从左耳到右耳，按 10%、20%的比例划分电极位置，确保电极安放的规范性和一致性，为不同实验、不同被试之间的数据对比提供保障。



(四) 64 导联 PLOT-2D

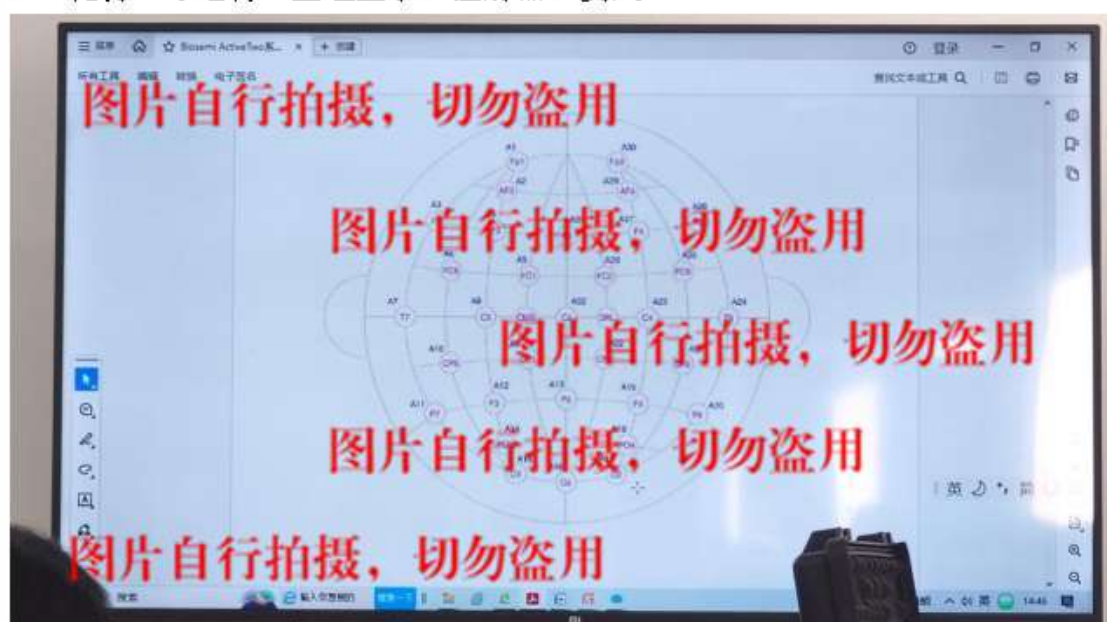
64 导联系统是基于 10/20 系统扩展的多导联采集方式, 涵盖 64 个电极位置, 能够更全面、精准地采集大脑不同区域的电信号, 提高数据的空间分辨率。



预习部分, 认真书写

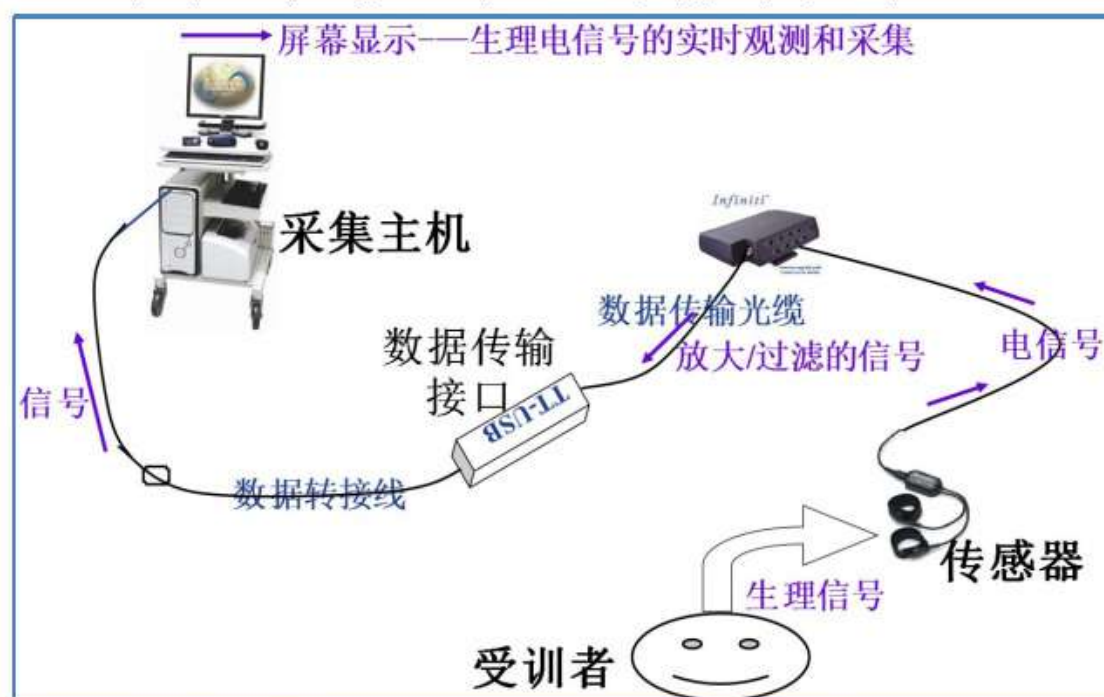
【实验仪器及材料】

- 核心设备: Biosemi ActiveTwo 脑电采集系统 (含 Biosemi ActiveTwo 放大器、多导联 (64 导联) ActiveTwo 电极帽、配套电极导线);
- 辅助设备: 计算机 (已安装 Biosemi ActiveTwo 对应的采集及电极定位软件)、数据传输线缆;
- 耗材: 导电膏、生理盐水、注射器、皮尺。



【实验内容及步骤】

- 1、依据实验目的制定采集方案；
- 2、做好准备工作，包括设备的连接和初始化，被试人员准备就位；
- 3、用皮尺测量好被试者头型，戴上合适尺寸的帽子（外圆周为 52-56cm 选用小帽子，外圆周为 56-60cm 选择大帽子），并且用皮尺测量进行定位调整；
- 4、用小注射器将导电膏逐一注射进 64 个导联连接孔，注射完毕后将导极一一对应扣在对应的连接孔；
- 5、接通电源进行调试，通过设备指示灯和实时采集图像来确认连接是否良好，其中最重要的也是首相确认的就是通过指示灯确定 CMS、和 DRL 两个导联是否连接良好，这两个导联用来去干扰，直接影响所采集的数据质量；
- 6、确认采集环境是否良好，一切就绪，按照采集方案采集数据直至采集数据保存完毕；
- 7、准备下一名被试采集，或者用生理盐水清洗导极和导电帽备用。



● 注意事项：

- 1、注意采集的电磁环境，远离大功率的电气设备，减少电磁干扰；
- 2、被试者被采集前最好洗头，采集的时候需要被试闭眼直至测试结束；
- 3、期间需要保持采集环境的良好，安静舒适，尽量减少环境对被试的干扰；
- 4、被试尽量不穿容易产生静电的化学纤维面料衣服，比如涤纶、腈纶、普通尼龙、毛料等，穿此类衣服的旁人尽量远离被试；
- 5、被试在采集期间尽量减少包括眨眼、咀嚼等行为动作，采集时注意情绪，尽量保持平稳的心态；
- 6、注意 CMS、DRL、CZ 的链接是否良好，事关其他导联数据的采集。

实验后完成：实事求是，正确计算

【数据处理与结果讨论】

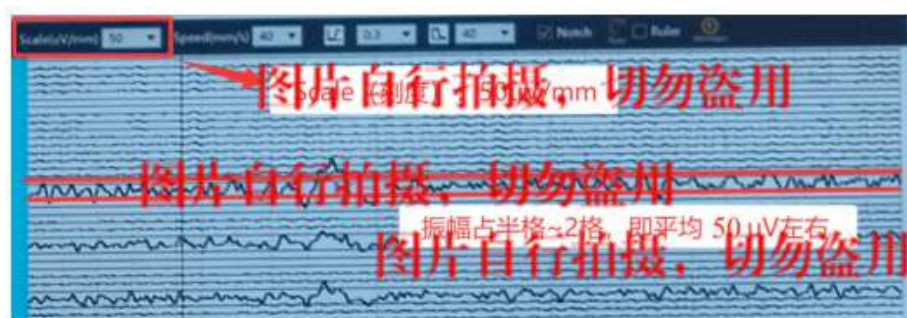
（一）数据处理

利用软件对采集到的 EEG（脑电波）图像进行观察；分析 EEG（脑电波）的频率和振幅特征，识别 δ 波、 θ 波、 α 波、 β 波等主要成分，观察各波形在采集时段内的出现比例和强度变化。

（二）结果呈现

截取典型的脑电波实时观测图，标注各导联对应的大脑区域及主要波形（如 α 波的棱状图形、 β 波的快波特征等）；

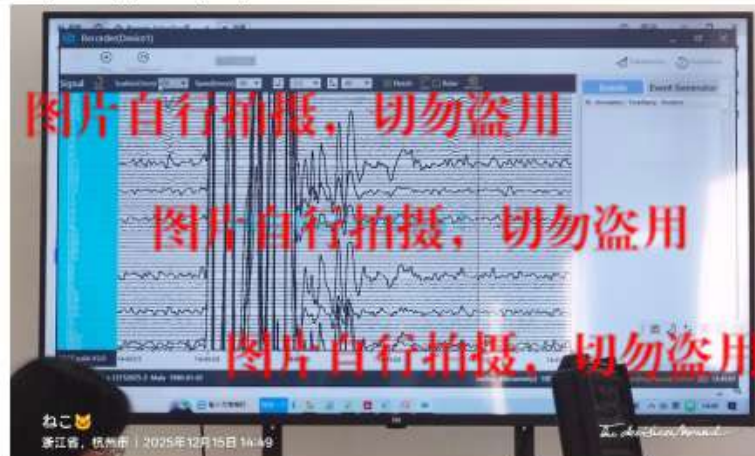
下面这张图的分析：图中大部分区域的波形节律相对稳定，频率约 8-13Hz、振幅 20-100 μ V，符合 α 波的核心特征（ α 波是清醒、放松、闭眼状态下的典型脑电波）。但图中出现的“尖峰状波动”并非正常脑电波，而是伪迹干扰（大概率是测试者轻微眨眼、头部微动或肌肉小幅度收缩导致的信号噪声）。→ 测试者整体处于清醒放松（闭眼）状态，但过程中出现了微小动作干扰。



下面以表格形式呈现各脑电波成分的频率范围、振幅均值及出现时段。

脑电波成分	频率范围 (Hz)	振幅均值 (μ V)	主要出现时段
δ 波	1-3.5	(未出现)	(未出现)
θ 波	4-7	(出现较偶然)	被试困倦时
α 波	8-13	50 (符合 20~100)	被试闭眼放松时
β 波	18-30	(出现较偶然)	被试轻微思考时

那么下面这张图为什么出现如此大的波动？这张图的波形节律混乱、振幅大幅波动、无稳定频率特征，并非正常的脑电波成分，而是明显的**伪迹干扰**（因为当时测试者受到惊吓！出现了较大动作、吞咽、面部肌肉紧张等情况，导致肌电/运动噪声掩盖了正常脑电信号）。



下图是 Biosemi ActiveTwo 脑电系统采集的 BDF 格式数据（经重采样后），通过 MATLAB 中的 eegplot 工具查看的多导联脑电活动。

排除局部波动段，图中大部分导联（如 **Fp1**、**AF3**、**Cz** 等）的波形呈现 8-13Hz 的稳定节律、振幅 20-100 μ V，完全符合 α 波的核心特征——清醒、放松、闭眼状态下的典型脑电波，说明测试者整体处于安静放松的状态。

图中约 11 时间点附近，中央区导联（如 **FC1**、**C3**）出现局部波形波动，属于**轻度局部伪迹**。结合导联位置（中央区对应感觉运动皮层），干扰源大概率是“测试者轻微肢体微动”或“面部肌肉收缩”导致的肌电/运动伪迹；伪迹仅集中在部分导联、未扩散至全导联，说明干扰程度较轻，被试整体配合度较好，未出现大幅动作或环境电磁干扰。



实验后完成：分析合理，善于思考

【分析讨论题】

1、如何获得好的脑电图描记？

①环境控制：远离电磁干扰源，保持环境安静、稳定；

②被试准备：确保被试洗头后参与实验，穿着纯棉等不易产生静电的衣物，保持闭眼、放松状态，避免多余动作和情绪波动；

③设备保障：严格按照 10/20 系统定位电极，确保电极与头皮良好接触，注射足量导电膏降低阻抗，重点检查 CMS 和 DRL 导联连接；

④操作规范：遵循实验步骤有序进行设备调试和数据采集，实时监测信号波形，及时处理异常情况。

2、正常脑电图的波形有哪些？各有何特点？

正常脑电图的核心波形包括 δ 波、 θ 波、 α 波、 β 波，特点如下：

δ 波：频率为 1-3.5 Hz，20-200 μ V，在睡眠、深度麻醉、缺氧或大脑有器质性病变时出现。

θ 波：频率为 4-7 Hz，振幅约为 100-150 μ V，它是在困倦时出现。

α 波：频率为 8-13 Hz，振幅为 20-100 μ V，它是节律性电波中最明显的波，呈棱状图形。

β 波：频率为 18-30 Hz，振幅为 5-20 μ V，是一种快波， β 波的出现一般意味着大脑比较兴奋。

3、何为 α 波的阻断现象？这一现象说明了什么问题？

α 波的阻断现象是指当被试从闭眼放松状态转为睁眼、思考或接受外界刺激时，原本占主导的 α 波会迅速消失，被频率更快的 β 波替代的现象。

这一现象说明： α 波的产生与大脑的“静息-放松”状态密切相关，而大脑受到外界刺激或进入活跃思维状态时，神经元活动增强，电信号频率加快，导致 α 波被抑制。该现象也验证了脑电波与大脑功能状态的关联性，为通过脑电波判断大脑活动水平提供了依据。

【实验心得】

本次 EEG 采集实验将《脑与认知科学概论》的理论知识落到了实处。课堂上关于“认知活动对应特定脑电信号”的论述，在实验中得到了直观印证——被试放松时的 α 波、轻微思考时的 β 波变化，让我理解了脑电波作为认知活动“窗口”的意义，也让我读懂了课程中“标准化测量”“信号降噪”等概念的实践逻辑。

实验不仅提升了我的动手能力，更深化了对脑与认知科学的认知。从控制电磁干扰、规范被试行为以保证数据质量，到见证 EEG 技术在临床诊断、脑机接口中的应用潜力，我切实体会到这门学科的严谨性与实用性。未来我会带着实验感悟，更深入地探索脑与认知的前沿发展，持续夯实理论与实践结合的基础。